

Manual do Template L^AT_EX PPGT

Guia de Transição e Uso

Samuel Seixas Martin

2 de outubro de 2026



1 Introdução: A Transição do Microsoft Word



O objetivo primário desta base de código é eliminar a dependência de editores visuais como o Microsoft Word. O PPGT possui diretrizes tipográficas rigorosas que frequentemente sofrem desconfiguração acidental em processadores de texto convencionais. O L^AT_EX retira do autor a carga mental de microgerenciar a formatação página por página, permitindo foco total na pesquisa, na matemática e na qualidade do texto.

2 Principais Dificuldades na Adaptação

A migração de um processador de texto visual para um sistema de preparação de documentos algorítmico impõe desafios iniciais notórios:

- **Paradigma Visual vs. Lógico:** No Word, opera-se no modelo WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), onde a formatação é aplicada diretamente na tela. No L^AT_EX, trabalha-se com estrutura semântica (declarando o que é um capítulo, uma citação ou uma equação), confiando ao motor tipográfico a responsabilidade pelo layout final. O autor precisa abrir mão da ilusão de “controle manual” em prol da consistência sistêmica.
- **Curva de Aprendizado e Depuração de Erros:** A regra de que cada chave aberta { precisa ter sua correspondente fechada }, declarar ambientes estritos (\begin e \end) e compilar o código repetidamente exige uma postura metódica. Diferente do Word, onde erros tipográficos apenas sujam a página, no L^AT_EX um erro de sintaxe pode interromper toda a compilação.
- **Gestão de Elementos Flutuantes (Floats):** Tabelas, quadros e figuras não ficam “presos” exatamente na linha de código onde foram declarados. O algoritmo do L^AT_EX calcula matematicamente o local ideal (topo, base da página ou página isolada) para não gerar espaços em branco ou quebrar o fluxo de leitura, o que muitas vezes frustra quem está acostumado a “empurrar” imagens no texto com a tecla Enter (isso é muito bom também, porque sabemos como é frustrante no Word tentar manter o layout manualmente, especialmente quando adicionamos mais texto).

3 Estruturação Lógica: Capítulos e Seções

Uma das diferenças mais drásticas na transição do Word para o $\text{\LaTeX}$ é o abandono da formatação visual em favor da estruturação semântica. No Word, o autor frequentemente seleciona o texto e aplica formatações manuais (negrito, tamanho de fonte) para simular um título. No $\text{\LaTeX}$, o usuário apenas declara a função lógica daquele bloco de texto, e o motor tipográfico consulta o arquivo de estilo para aplicar as normas do PPGT de forma padronizada.

A hierarquia estrutural do documento é construída utilizando a seguinte cascata de comandos:

- **Nível Primário (Capítulos):** Declarado via `\chapter{Título}`. Este comando inicia automaticamente uma nova página e aplica a formatação primária (ex: **1 INTRODUÇÃO**).
- **Nível Secundário (Seções ou Subcapítulos):** Declarado via `\section{Título}`. Subdivide o capítulo recebendo o segundo nível de numeração (ex: **1.1 Objetivo**).
- **Nível Terciário (Subseções):** Declarado via `\subsection{Título}`. Desdobra a seção primária (ex: **1.1.2 Objetivos Específicos**).
- **Nível Quaternário (Subsubseções):** Declarado via `\subsubsection{Título}`. Representa a ramificação mais profunda recomendada no texto (ex: *(a) Dominar o mundo*).

Regras de Ouro da Estruturação:

- I. Jamais digite os números manualmente (ex: `\section{1.1 Minha Seção}`). O $\text{\LaTeX}$ gerencia e atualiza toda a numeração dinamicamente; basta inserir o texto do título.
- II. Nunca quebre a cadeia hierárquica. Não abra uma `\subsection` sem antes ter declarado uma `\section`.
- III. Não digite os títulos inteiramente em CAIXA ALTA dentro do comando. Escreva normalmente (ex: `\chapter{Revisão Bibliográfica}`). Se a norma exigir maiúsculas no documento final, o template converterá o texto automaticamente durante a compilação, mantendo o seu código limpo e preservando a capitalização correta para o sumário.

4 Sintaxe Básica e Formatação Textual

Para os iniciantes na linguagem $\text{\LaTeX}$ alguns comandos fundamentais substituem os botões tradicionais da interface gráfica:

- **Comentários (%):** Qualquer caractere inserido após o símbolo de porcentagem em uma linha é ignorado pelo compilador. É a ferramenta ideal para deixar anotações estruturais no código ou desativar trechos de texto temporariamente sem apagá-los.

O Terror do Símbolo de Porcentagem

Embora o % seja extremamente útil para deixar comentários no código, ele é a causa número um de frases “desaparecidas” para os iniciantes.

Se você quiser escrever que “a taxa de acidentes cresceu 50% neste trecho” e esquecer de escapar o caractere (digitando apenas 50%), o $\text{\LaTeX}$ transformará todo o resto do seu parágrafo em um comentário invisível a partir daquele ponto. Sempre utilize a barra invertida para imprimir o símbolo textualmente: 50\%.

- **Caracteres Reservados:** Similarmente ao caractere de porcentagem (%), outros símbolos como o *E comercial* (&), cifrão (\$), *underline* (_) e *hashtag* (#) possuem funções matemáticas e estruturais no motor do L^AT_EX. Se você digitá-los soltos no texto (ex: “R\$ 100,00” ou “P&D”), a compilação falhará. É obrigatório “escapá-los” com uma barra invertida antes: \&, \\$, _, \#.
- **Itálico (\textit{...}):** Inclina a fonte. Segundo as normas do PPGT, palavras em língua estrangeira à língua principal do texto devem obrigatoriamente ser escritas em itálico.
- **Negrito (\textbf{...}):** Aplica peso à fonte.

Evitar negrito

Atenção ao rigor do PPGT: o manual especifica que palavras que se desejam dar destaque devem ser escritas entre aspas duplas ou com as iniciais em maiúsculo, e não com o negrito, que é reservado estritamente para títulos de seções, numeração de ilustrações e elementos estruturais.

- **Listas Não Ordenadas (itemize):** Cria listas com marcadores (bullet points). Utiliza-se o ambiente \begin{itemize} e \end{itemize}, declarando cada nova linha interna com o comando \item.
- **Listas Numeradas (enumerate):** Cria listas sequenciais e numeradas automaticamente. O funcionamento lógico é idêntico ao ambiente de marcadores, bastando usar \begin{enumerate} e \end{enumerate}.
- **Aspas Duplas (` ` . . . ' '):** O caractere de aspas retas do teclado (") não funciona corretamente no L^AT_EX. Para criar aspas duplas tipograficamente exatas, utilize duas crases juntas para abrir (` `) e dois apóstrofes simples para fechar (' ').
- **Aspas Simples (` . . . '):** Para criar aspas simples tipograficamente corretas, utilize uma crase (`) para abrir e um apóstrofo simples (') para fechar. O manual do PPGT recomenda o uso de aspas simples para citações dentro de citações, mantendo a consistência tipográfica.
- **Parágrafos e Quebras de Linha:** O L^AT_EX separa drasticamente a forma como você digita da forma como o documento é impresso. No Word, apertar a tecla Enter quebra a linha imediatamente, mas se você fizer o mesmo no L^AT_EX, você será solenemente ignorado e o texto continuará fluindo no mesmo parágrafo no PDF, porque uma única quebra de linha no código-fonte é para critérios de organização do código e não para espaçamento visual no documento final.

Para iniciar um novo parágrafo e garantir que o recuo da primeira linha seja aplicado corretamente (conforme exigido pelas normas do PPGT), é estritamente necessário **deixar uma linha em branco no código** (ou seja, apertar Enter duas vezes). Cada bloco de texto separado por uma linha em branco no código será interpretado como um novo parágrafo autônomo.

A Ilusão do Espaçamento e a Quebra Forçada

A transição do Word geralmente traz dois vícios de formatação que quebram o documento no LaTeX:

1. Apertar Enter várias vezes para criar espaço: No Word, se você apertar Enter dez vezes, criará um buraco enorme na página. No LaTeX, não importa se você deixou uma ou vinte linhas em branco no código; o compilador entenderá apenas que um novo parágrafo começou e aplicará exatamente o mesmo espaçamento padrão da norma. O motor tipográfico ignora espaços vazios redundantes.

2. O uso indevido do `\\`: Evite usar duas barras invertidas (`\\`) no meio de um texto corrido. Elas forçam uma quebra de linha bruta, jogando o texto para baixo sem o recuo semântico do novo parágrafo. O comando `\\` não significa “novo parágrafo”, mas sim “corte esta linha aqui”, devendo ser reservado para tabelas ou equações matemáticas.

O QUE FAZER ENTÃO?

Se você realmente precisar manipular o espaço vertical de forma manual, utilize os comandos estruturais corretos:

- **Para pular de página:** Use `\newpage` ou `\clearpage`. (Vale lembrar que o comando `\chapter` já inicia uma nova página automaticamente).
- **Para adicionar um espaço específico:** Use `\vspace{2cm}` para forçar exatamente 2 centímetros de espaço vertical entre dois elementos.
- **Para empurrar texto para o rodapé:** Use `\vfill`. Esse comando funciona como uma “mola”, preenchendo todo o espaço vazio disponível e empurrando o conteúdo seguinte para a margem inferior da página.

- **Fórmulas Matemáticas:** Para inserir equações na mesma linha do texto, envolva a expressão com cifrões (ex: `$E=mc^2$`). Para equações destacadas, centralizadas e numeradas automaticamente, utilize o ambiente `\begin{equation}` e `\end{equation}`.
- **O Desafio das Tabelas:** A formatação nativa de tabelas no LaTeX pode ser frustrante inicialmente. A recomendação de ouro é utilizar ferramentas visuais online, como o TablesGenerator.com. Você constrói sua tabela graficamente (ou cola do Excel) e o site gera o código LaTeX pronto para ser copiado para o seu documento.
- **Referências Cruzadas Inteligentes (`\autoref`):** Jamais digite textualmente nomes e números como “Figura 1” ou “Tabela 2”. O LaTeX atualiza a numeração dinamicamente de acordo com a posição dos elementos. Adicione um `\label{nome-do-marcador}` imediatamente após criar a legenda da sua figura ou tabela, e cite-a no texto exclusivamente com `\autoref{nome-do-marcador}`. O comando `\autoref` identifica automaticamente a natureza do elemento e imprime o prefixo correto com a inicial maiúscula (ex: Figura 1, Tabela 2, Seção 3.1), transformando tudo em um link clicável e evitando inconsistências no texto.

5 Configuração Inicial do Documento Principal

Ao iniciar a redação da sua dissertação, o primeiro passo é preencher os metadados estruturais no preâmbulo do seu arquivo principal (geralmente `principal.tex`). O template foi arquitetado para

receber essas informações essenciais uma única vez e distribuí-las automaticamente para a Capa, Folha de Rosto, Ficha Catalográfica e Folha de Aprovação.

Localize e altere os seguintes comandos de declaração com os seus dados:

- **Título do Trabalho:** Utilize `\title{Seu Título Aqui}`. Se houver subtítulo, a norma exige que seja separado do título principal por dois pontos (:).
- **Nome e Contato do Autor:** A lógica de partículas e Ficha Catalográfica exige que o nome seja dividido em `\ultimosobrenomeautor{...}` e `\prenomesautor{...}`. Preencha também `\autoremail{...}` e `\autorendereco{...}`.
- **Palavras-chave:** Declare os termos indexadores individualmente usando os comandos `\palavrachavei{...}` até `\palavrachavevi{...}`.
- **Banca Examinadora:** Atualize o orientador em `\membrodabancai{...}` e `\membrodabancaifuncao{Orientador}`, seguindo a numeração romana (ii, iii, etc.) para os demais membros e suas funções.
- **Data da Defesa:** O template possui um extrator automático. Preencha rigorosamente no formato `\date{AAAA-MM-DD}` (ex: 2026-10-02 para o dia 2 de outubro de 2026), e o sistema separará dia, mês e ano de forma automática nas páginas iniciais.
- **Dados Acadêmicos e Institucionais:** Defina o escopo do documento preenchendo os comandos `\grau{Mestre}`, `\area{Transportes}`, `\siglaarea{ENC}`, `\tipodemonografia{Dissertação}` e `\titulacao{Mestrado}`.
- **Número da Publicação:** O campo `\numpublicacao{...}` é opcional, caso haja necessidade.

6 Imagens, Citações e Nomenclaturas

O template conta com atalhos e pacotes configurados para otimizar o fluxo de trabalho e garantir aderência às normas sem esforço manual:

- **Diretório de Imagens:** A declaração `\graphicspath{imagens/}` no preâmbulo define a pasta raiz para os arquivos gráficos. Assim, basta usar o nome do arquivo (ex: `\includegraphics{foto.png}`).

Nomes de Arquivos de Imagem

A mesma regra dos arquivos `.tex` se aplica rigorosamente aqui: jamais utilize espaços, acentos ou cedilha nos nomes das suas imagens. Um arquivo chamado `grafico fluxo.png` fará a compilação falhar silenciosamente. Renomeie sempre para formatos como `grafico-fluxo.png`.

- **Numeração Automática (O fim da neurose):** No Word, inserir uma nova figura no meio do capítulo gera a neurose de ter que caçar e renumerar manualmente todas as imagens e menções subsequentes. No $\text{\LaTeX}$, isso não existe. O compilador numera figuras, tabelas e quadros de forma autônoma. Basta adicionar um `\label{marcador}` logo após a legenda e chamá-la no texto com `\autoref{marcador}`.

- **Gestão Bibliográfica e Citações:** As suas referências não são redigidas manualmente no texto. Elas ficam armazenadas estruturalmente em um arquivo externo chamado `referencias.bib`. Recomenda-se o uso de gerenciadores como Mendeley, Zotero ou a exportação do Google Acadêmico para popular esse arquivo. No texto, a formatação muda de acordo com a chamada:
 - Use `\citet{chave}` para citações **TEXTUAIS** (citação indireta integrada). O autor faz parte da frase e apenas o ano fica entre parênteses.
Exemplo no código: Segundo `\citet{davis2004}`, os acidentes...
Resultado no PDF: Segundo Davis (2004), os acidentes...
 - Use `\citep{chave}` para citações com **PARÊNTESES** (no fim da afirmação). O autor e o ano ficam isolados entre parênteses no final da ideia.
Exemplo no código: ... na modelagem de acidentes `\citep{davis2004}`.
Resultado no PDF: ... na modelagem de acidentes (DAVIS, 2004).
- **Siglas e Símbolos:** Para gerar as listas pré-textuais, declare os termos ao longo do texto usando o comando `\nomenclature{<símbolo ou sigla>}{<descrição>}`. O template oferece os atalhos `\simbolo` e `\sigla`. Fique tranquilo: o motor do L^AT_EX cuidará de organizar todas as entradas em estrita ordem alfabética de forma autônoma durante a compilação.

7 Estrutura e Inclusão de Capítulos

Para manter o código organizado e facilitar a manutenção, o texto da dissertação não é escrito diretamente no arquivo principal. O documento é modularizado, com cada capítulo isolado em seu próprio arquivo `.tex` dentro da pasta `capitulos/`.

No meio do arquivo principal `principal.tex`, você encontrará o bloco responsável por unir todas essas partes:

```
\include{capitulos/capitulo1-introducao}
\include{capitulos/capitulo2-revisao}
\include{capitulos/capitulo3-materiais-metodos}
\include{capitulos/capitulo4-resultados-analise}
\include{capitulos/capitulo5-conclusao}
```

Se você precisar alterar o nome de um capítulo, ou adicionar um capítulo inteiramente novo à sua dissertação, siga estes dois passos:

- I. Crie o novo arquivo (ou renomeie o existente) diretamente dentro da pasta `capitulos/`.

Ponto de Atenção

Jamais utilize espaços, acentos ou caracteres especiais nos nomes dos arquivos (ex: prefira `capitulo6-discussao.tex` em vez de `capítulo 6 - discussão.tex`).

- II. Atualize o bloco de comandos `\include{...}` no `principal.tex` para refletir o nome exato do novo arquivo, inserindo-o na ordem lógica desejada.

8 Ambientes de Compilação: Onde escrever e compilar seu código

Assim como o Word precisa do aplicativo instalado no computador para abrir arquivos `.docx`, o código $\text{\LaTeX}$ precisa de um “motor” (compilador) e de uma interface (editor) para ler seus arquivos `.tex` e gerar o PDF final. Existem duas abordagens principais para montar o seu ambiente de trabalho:

8.1 A Rota da Nuvem: Overleaf

Para a esmagadora maioria dos iniciantes, o **Overleaf** (www.overleaf.com) é o caminho com menor atrito. Trata-se de uma plataforma online que processa tudo nos servidores deles. Não requer instalação, já possui todos os pacotes pré-carregados e salva seu progresso na nuvem. Basta criar uma conta, fazer o upload da pasta do seu template PPGT e começar a escrever. Ele também permite que o orientador acesse o link para revisar o documento remotamente (mas eu pessoalmente prefiro compartilhar o PDF e deixar ele comentar o PDF para depois refletir as mudanças no código-fonte).

8.2 A Rota Local: MiKTeX, Perl e IDEs (Windows)

Para pesquisadores que preferem trabalhar *offline*, precisam compilar documentos imensos mais rapidamente ou desejam usar o controle de versão do GitHub de forma nativa, é necessário preparar o ambiente local no Windows. Isso exige três ferramentas trabalhando em conjunto:

- **O Motor Tipográfico (MiKTeX):** O núcleo do sistema. O MiKTeX é a distribuição $\text{\LaTeX}$ padrão para Windows. Ele traduz os comandos matemáticos e textuais para a tela. Sua maior vantagem é a instalação de pacotes sob demanda (*on-the-fly*): se o seu código pedir um pacote novo, o MiKTeX o baixa da internet automaticamente durante a compilação.
- **A Dependência Oculta (Perl):** O $\text{\LaTeX}$ depende de scripts externos para gerenciar tarefas pesadas, como compilações contínuas (`latexmk`), processamento avançado de bibliografias e índices. No Windows, o motor não consegue rodar essas ferramentas nativamente. É estritamente necessário instalar um interpretador, como o **Strawberry Perl**, para evitar que a compilação trave de forma silenciosa e inexplicável.
- **O Editor de Código (IDE):** Você precisa de um programa desenhado para escrever código confortavelmente. O **Visual Studio Code (VS Code)** é uma das opções mais poderosas da atualidade; instalando a extensão **LaTeX Workshop**, você transforma o VS Code em uma máquina de escrever acadêmica com autocompletar de comandos, realce de sintaxe e pré-visualização sincronizada do PDF. Outra alternativa robusta e pronta para uso é o **TeXstudio**, um software independente inteiramente dedicado ao LaTeX.

Após instalar essas três ferramentas, você estará pronto para compilar seus documentos localmente no Windows. Lembre-se de sempre testar a compilação com o arquivo `principal.tex` para garantir que todos os pacotes e scripts estão funcionando corretamente.

9 Tópicos Avançados: Controle de Versão com GitHub

Para quem está acostumado exclusivamente com o Microsoft Word, o ciclo de vida de um documento costuma terminar em uma pasta caótica cheia de arquivos nomeados como *dissertacao_final.docx*, *dissertacao_final_revisada.docx*, e *dissertacao_final_AGORAVAI.docx*. Além disso, o re-

curso de “Controlar Alterações” (Track Changes) do Word pode tornar o texto visualmente poluído e confuso quando há múltiplas revisões do orientador.

Como o $\text{\LaTeX}$ baseia-se em arquivos de texto puro (arquivos `.tex`), ele abre as portas para ferramentas profissionais de engenharia de software, sendo o **Git** (e a plataforma **GitHub**) a mais famosa delas.

Em termos simples, o GitHub atua como uma “máquina do tempo” e um diário de bordo superpoderoso para a sua dissertação:

- **O Fim das Cópias Múltiplas:** Você trabalha em um único arquivo (ex: `principal.tex`). O Git salva o histórico das versões nos bastidores, invisível para você no dia a dia, mantendo sua pasta de trabalho completamente limpa.
- **Fotografias do Progresso (Commits):** Em vez de apenas apertar “Salvar”, no Git você faz um *commit* — que é como tirar uma fotografia exata de como seu documento estava naquele segundo, acompanhada de um bilhete explicando o que mudou (ex: “*Adicionada a tabela de resultados no capítulo 3*”).
- **Controle de Alterações Cirúrgico:** Se você apagou um parágrafo importante há três meses e precisa dele de volta, o GitHub permite visitar qualquer “fotografia” do passado. Ele mostra exatamente qual linha foi adicionada (em verde) e qual foi apagada (em vermelho), sem poluir a leitura do seu documento atual.
- **Segurança contra Desastres:** O GitHub hospeda o histórico do seu trabalho na nuvem. Se o seu computador quebrar ou for roubado, todo o seu texto, imagens e bibliografias estão seguros e podem ser baixados em outro computador em segundos.

Embora exija o aprendizado de alguns conceitos novos (como *commit*, *push* e *pull*), usar o GitHub transforma a ansiedade de perder dados em uma tranquilidade absoluta, permitindo que você escreva e reescreva sua pesquisa com total liberdade e rastreabilidade.

10 Apêndice A: Comportamento das Nomenclaturas e Siglas

A geração das listas de siglas e símbolos costuma ser um ponto de grande frustração na reta final da escrita de uma dissertação. No fluxo tradicional, o pesquisador anota manualmente cada nova sigla em um arquivo separado e depois luta para colocá-las em estrita ordem alfabética, revisando se não esqueceu nenhuma.

No template do PPGT, esse processo é inteiramente abstraído. O comportamento das nomenclaturas segue uma lógica declarativa e descentralizada:

- **Declaração Contextual:** Você não precisa manter uma lista separada. Quando utilizar uma sigla pela primeira vez no meio de qualquer capítulo, declare-a imediatamente usando o comando `\sigla{IBGE}{Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística}`.
- **Ordenação Alfabética Autônoma:** Não se preocupe com a ordem em que as siglas ou símbolos aparecem no seu texto. Durante o processo de compilação, o motor do $\text{\LaTeX}$ varre todos os capítulos, coleta cada comando `\sigla` ou `\simbolo` declarado, remove duplicatas automaticamente e processa a lista pré-textual em rigorosa ordem alfabética.

- **Diferenciação Semântica:** Mantenha a organização lógica do seu código utilizando `\sigla{...}{...}` para instituições e acrônimos, e `\simbolo{...}{...}` para variáveis matemáticas e grandezas físicas (ex: `\simbolo{$v_m$}{Velocidade média}`). O sistema separará e construirá a Lista de Abreviaturas e Siglas e a Lista de Símbolos nas páginas corretas.

A Compilação das Listas

Para que a ordenação alfabética seja gerada corretamente, ferramentas auxiliares como o *MakeIndex* entram em ação nos bastidores. Se você estiver usando o Overleaf, isso ocorre de forma invisível. Caso compile localmente, lembre-se de que pode ser necessário compilar o documento duas vezes para que a lista reflita as últimas siglas adicionadas.

11 Apêndice B: Por que não utilizar o pacote `abntex2`?

Uma das primeiras inclinações ao modernizar um documento acadêmico brasileiro é importar o pacote `abntex2` para gerenciar a formatação. Neste projeto, essa prática foi terminantemente descartada por razões arquiteturais e normativas:

- **Divergência Normativa Explícita:** O manual de referências do programa é taxativo ao afirmar que estas normas não seguem o padrão definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A simples inclusão do `abntex2` envenenaria o documento com padrões estruturais proibidos pela secretaria do programa, que exige formatações singulares como a ausência de ponto final após o ano e recuo de 1,25 cm nas referências.
- **Legado e Controle de Código:** Mesmo se adotássemos o `abntex2`, teríamos que modificar profundamente o seu comportamento padrão para forçar o enquadramento nas regras do PPGT. Alterar o núcleo de um pacote externo é tecnicamente custoso e extremamente frágil, pois qualquer atualização futura do `abntex2` poderia sobrescrever nossas customizações e quebrar a formatação da noite para o dia. Manter nosso próprio estilo bibliográfico (`normas-ppgt.bst`) isola o documento dessas instabilidades e garante controle total sobre regras críticas.



SOLI DEO

Honor et gloria per infinita secula. AMEN.